PRÁCTICA 0. INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DE ERRORES E INTERPRETACIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES.

Física

Índice

1. Introducción.
2. Errores experimentales en medidas directas.
3. Cifras significativas. Reglas para expresar una medida.
4. Errores en medidas indirectas.
5. Ajuste de funciones experimentales por mínimos cuadrados. Recta de regresión.

1. Introducción.

- Al realizar una medida, el valor obtenido diferirá probablemente del “valor verdadero” .
- El resultado de cualquier medida es siempre incierto y a lo más que podemos aspirar es a estimar su grado de **incertidumbre**.
- Llamamos **error** de una medida a la discrepancia entre el “valor verdadero” de la magnitud y el valor medido.



MEDIDA LABORATORIO

ERROR EXPERIMENTAL

1. Introducción.

Tipos de errores en las medidas:

- **Errores sistemáticos:**
  - Se repiten constantemente durante el experimento afectando a los resultados siempre en el **mismo sentido**.
  - Debidos a causas que **podrían ser controladas** o eliminadas.
  - Pueden ser: **instrumentales** (mala calibración) **, personales** (realización defectuosa de la técnica) o **error en la elección del método**.

- **Errores aleatorios:**
  - Afectan a las medidas en **ambos sentidos,** tanto por exceso como por defecto.
  - Son fruto del **azar** o de causas que **no podemos controlar**.
  - Se puede realizar el estudio **estadístico** de ellos para obtener un valor probable y una incertidumbre en la medida.

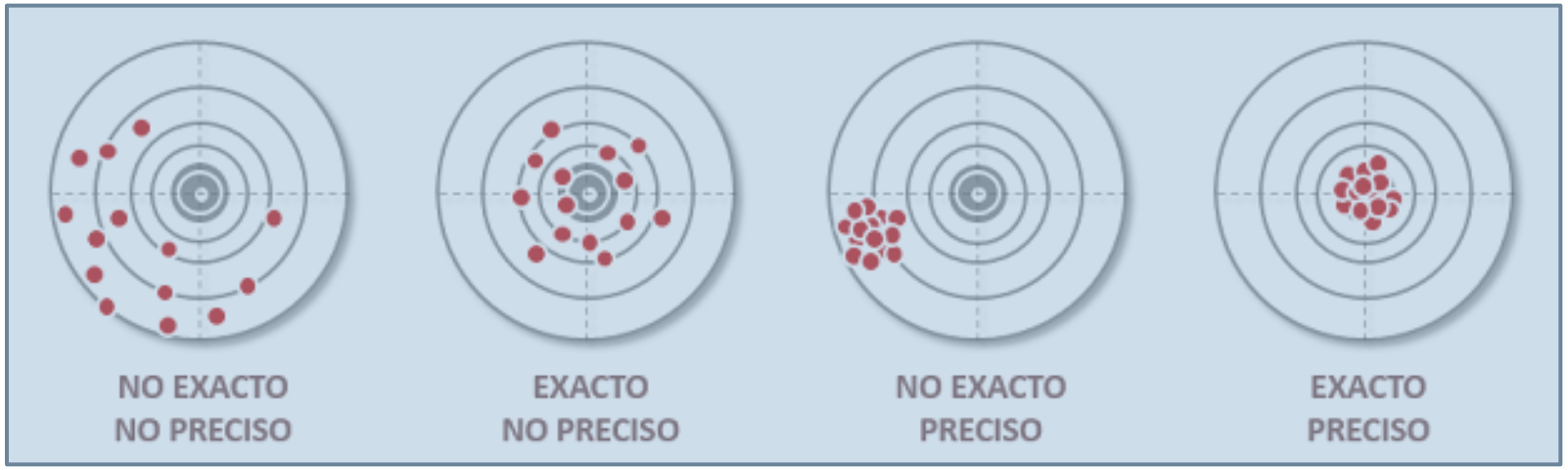
Ej: Medida de un intervalo de tiempo con un cronómetro:

- Cronómetro funciona mal (sistemático)
- Error al pulsar start-stop (Aleatorio)

1. Introducción.

Características de las medidas en función de los Errores

- **Exactitud**: grado de concordancia entre el valor verdadero y el valor experimental (determinado por el error absoluto y el relativo).
- **Precisión**: concordancia entre los valores de la misma medida realizadas en condiciones similares (determinado por la desviación).



1. Introducción.

Características de los instrumentos de medida en función de los Errores

- **Sensibilidad**: menor variación que es capaz de detectar un instrumento de medida.
  - Analógico: División más pequeña en la escala.
  - Digital: Valor de la unidad del dígito más a la derecha de la pantalla de lectura.





1. Introducción.

Medida Directa: es la que se obtiene al compararla directamente con un **patrón** (Ej.: longitud). Se incluyen también las medidas con instrumentos calibrados. (Ej.: Multímetro)





- Error asociado a la sensibilidad

Medida indirecta: es la que se obtiene a partir de relaciones matemáticas de otras magnitudes previas (Ej.: velocidad=espacio/tiempo).

- Propagación de errores

Índice

1. Introducción.
2. Errores experimentales en medidas directas.
3. Cifras significativas. Reglas para expresar una medida.
4. Errores en medidas indirectas.
5. Ajuste de funciones experimentales por mínimos cuadrados. Recta de regresión.

2. Errores experimentales en medidas directas.

Para minimizar los errores aleatorios es conveniente realizar varias medidas y usar métodos estadísticos para obtener el valor más probable y su incertidumbre

- **Valor medio:** se adopta como mejor estimación del *valor verdadero*.

$$\langle x \rangle = \frac{x_1 + x_2 + \ldots x_n}{n} = \frac{\sum_1^n x_i}{n}$$

- **Bandas de error:** representan la probabilidad de que la medida se encuentre entre un valor máximo y otro mínimo
  - Ej: $V = 5'6 \pm 0'2$ V

2. Errores experimentales en medidas directas.

- ***Desviación Standard de la media*** (o error cuadrático medio):

$$\sigma_m = \Delta x = \sigma / \sqrt{n} \Rightarrow \qquad \sigma_m = \Delta x = \sqrt{\frac{\sum_i^n (x_i - < x >)^2}{n(n-1)}}$$

$< x > \pm \Delta x$

- ***Error relativo:***

$$e = \frac{\Delta x}{< x >}$$

donde $< x >$ se toma en valor absoluto, de forma que **e** es siempre positivo

Índice

1. Introducción.
2. Errores experimentales en medidas directas.
3. Cifras significativas. Reglas para expresar una medida.
4. Errores en medidas indirectas.
5. Ajuste de funciones experimentales por mínimos cuadrados. Recta de regresión.

3. Cifras significativas: reglas para expresar una medida .

Cifras Significativas: dígitos distintos de cero que se conoce con seguridad.
-Los ceros a la izquierda de la primera cifra significativa no son significativos.
-Los ceros de la derecha son significativos solo si el número es decimal.

250 tiene dos cifras significativas.
2,50 tiene tres cifras significativas.
0,**3990** tiene cuatro cifras significativas.

La existencia de una banda de error nos limita el número de cifras significativas.
El siguiente resultado no tiene sentido: $R=8,457536 \pm 0,3\ \Omega$ $R=8,5 \pm 0,3\ \Omega$

Los valores han de redondearse en función del número de cifras significativas

Ej: 474.32701 redondeo a 5 cifras significativas 474.33

Ej: 1.985 redondeo a 3 cifras significativas 1.99

3. Cifras significativas: reglas para expresar una medida .

(I) Todo resultado experimental o medida hecha en el laboratorio debe de ir acompañada del valor estimado del ***error*** *de la medida y a continuación, las* ***unidades*** *empleadas.*

(II) Los ***errores*** *se deben dar solamente con* ***dos cifras significativas.***

Δx =1,103 Δx= 0,17 Δx= 0,0023 Δx =29,9 Δx=0,0271

Δx =1,11 Δx=30 Δx=0,028

3. Cifras significativas: reglas para expresar una medida .

(III) La última cifra significativa en el valor de una magnitud física y en su error, expresados en las ***mismas unidades****, deben de corresponder al* ***mismo orden de magnitud*** *(centenas, decenas, unidades, décimas, centésimas).*

(IV) La identificación del error de un valor experimental con el error cuadrático medio del resultado obtenido de 'n' medidas directas consecutivas, solamente es válido en el caso de que dicho error sea mayor que el error instrumental, es decir, que aquel que viene definido por la resolución del aparato de medida.

$\langle x \rangle \pm \Delta x$ ← $\Delta X = \sigma_m$ *solamente si* $\sigma_m >$ *error instrumental*

Índice

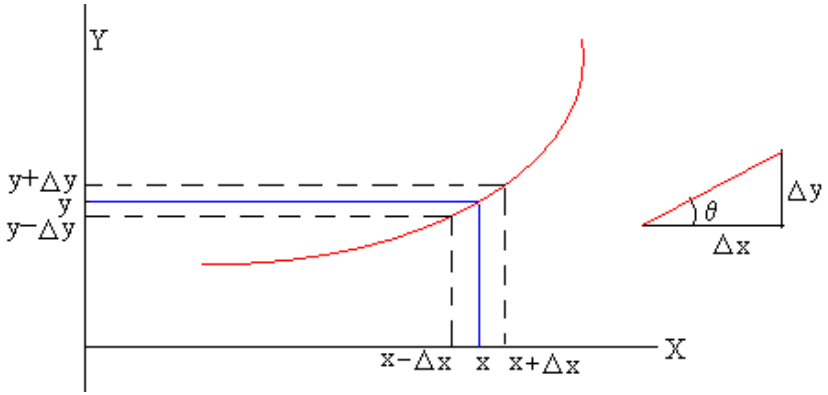
1. Introducción.
2. Errores experimentales en medidas directas.
3. Cifras significativas. Reglas para expresar una medida.
4. Errores en medidas indirectas.
5. Ajuste de funciones experimentales por mínimos cuadrados. Recta de regresión.

4. Errores en medidas indirectas.

Funciones de una sóla variable.

Sea una función y=y(x).

Como se aprecia en la figura, si el error Δx es pequeño. El error Δy se calcula del siguiente modo: Δy=tanθ·Δx



$$\Delta y = \frac{dy}{dx}\Delta x$$

4. Errores en medidas indirectas.

Funciones de varias variables.

Si la magnitud y viene determinada por la medida de varias magnitudes p, q, r, etc., con la que está ligada por la función

y=f(p, q, r ...)

$$\Delta y = \sqrt{\left(\left|\frac{\partial f}{\partial p}\right| \Delta p\right)^2 + \left(\left|\frac{\partial f}{\partial q}\right| \Delta q\right)^2 + \left(\left|\frac{\partial f}{\partial r}\right| \Delta r\right)^2 + \ldots}$$

Es posible encontrar una cota máxima a partir de:

$$\Delta y \leq \left|\frac{\partial f}{\partial p}\right| \Delta p + \left|\frac{\partial f}{\partial q}\right| \Delta q + \left|\frac{\partial f}{\partial r}\right| \Delta r + \ldots$$

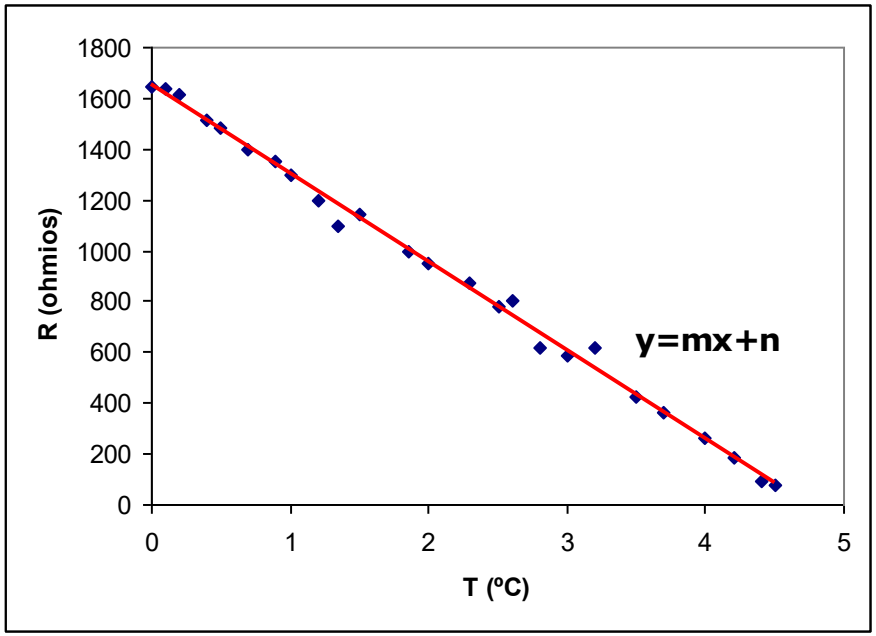
Índice

1. Introducción.
2. Errores experimentales en medidas directas.
3. Cifras significativas. Reglas para expresar una medida.
4. Errores en medidas indirectas.
5. Ajuste de funciones experimentales por mínimos cuadrados. Recta de regresión.

5. Ajuste de funciones experimentales por mínimos cuadrados. Recta de regresión.

- Si dos o más magnitudes varían de forma correlacionada (Ej: R y T), las ciencias experimentales tratan de encontrar la ley cuantitativa que las relaciona.

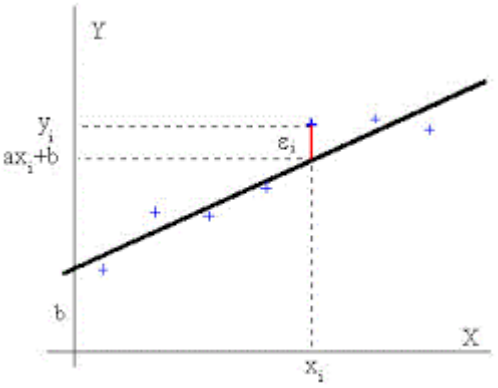
	X	Y
1	x_1	y_1
2	x_2	y_2
3	x_3	y_3
4	x_4	y_4
...	...	...
N	x_n	y_n



- **Si la relación es lineal**: Determinar m y n, así como un indicador de los errores cometidos en esos valores

5. Ajuste de funciones experimentales por mínimos cuadrados. Recta de regresión.

- A cada valor x_i le corresponde su valor experimental y_i pero también su valor teórico y_t, que pasa por la recta de regresión calculada.
- La diferencia es: $d_i = y_i - y_t = y_i - (m \cdot x_i + n)$
- El método de los mínimos cuadrados calcula los parámetros m y n que minimizan esta diferencia.



$$m = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x}) \cdot y_i}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$$

$$n = \bar{y} - m\bar{x} :$$

$$(\Delta m)^2 = \frac{1}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \cdot \frac{\sum_i \left[y_i - (m x_i + n) \right]^2}{N - 2}$$

$$(\Delta n)^2 = \left[\frac{1}{N} + \frac{(\bar{x})^2}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \right] \cdot \frac{\sum_i \left[y_i - (m x_i + n) \right]^2}{N - 2}$$

5. Ajuste de funciones experimentales por mínimos cuadrados. Recta de regresión.

- Error cometido en cada punto debido a la aproximación del ajuste:

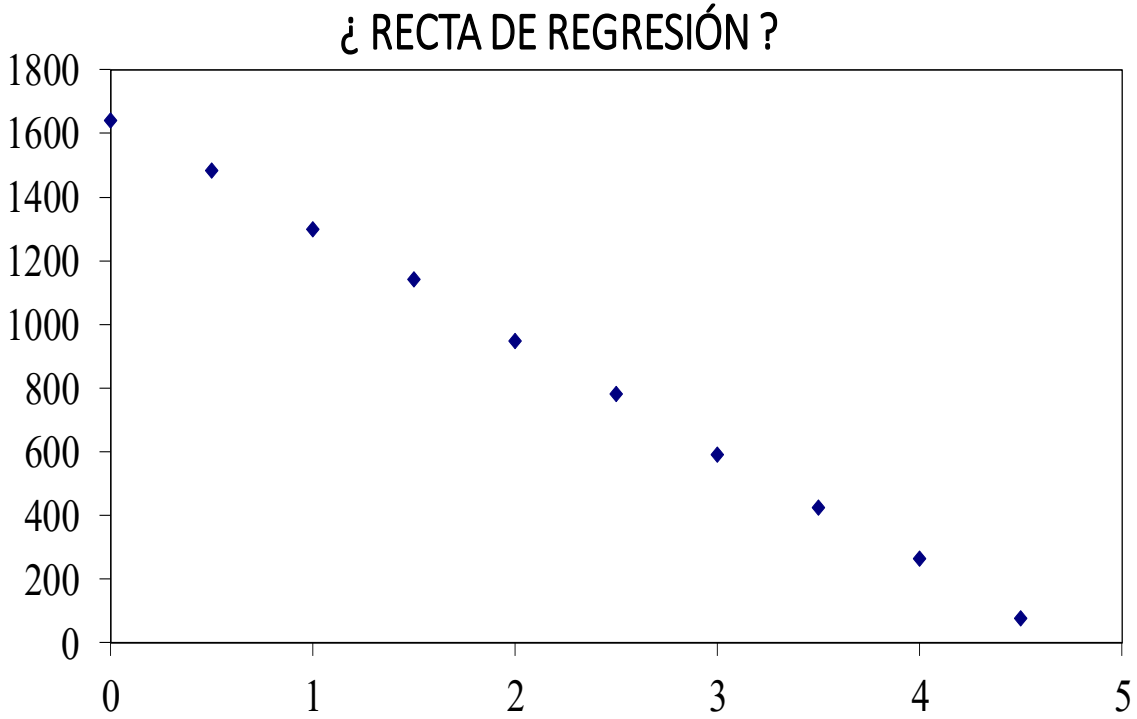
$$(\Delta y_i)^2 = (\Delta n)^2 + (x_i - \overline{x})^2 \cdot (\Delta m)^2$$

- Coeficiente de correlación: nos da idea de lo dispersos que están los puntos respecto a la recta $0 < r < 1$

$$r = \frac{N\sum_i (x_i \cdot y_i) - \sum_i x_i \cdot \sum_i y_i}{\sqrt{\left[N \cdot \sum_i x_i^2 - \left(\sum_i x_i\right)^2\right] \cdot \left[N\sum_i y_i^2 - \left(\sum_i y_i\right)^2\right]}} = m \cdot \sqrt{\frac{\sum_i (x_i - \overline{x})^2}{\sum_i (y_i - \overline{y})^2}}$$

5. Ajuste de funciones experimentales por mínimos cuadrados. Recta de regresión.

x	y
0	1642
0,5	1483
1	1300
1,5	1140
2	948
2,5	781
3	590
3,5	426
4	263
4,5	77



5. Ajuste de funciones experimentales por mínimos cuadrados. Recta de regresión.

x_i	y_i	x_i-x_m	$(x_i-x_m)^2$	$(x_i-x_m)y_i$
0	1642	-2,25	5,06	-3694,50
0,5	1483	-1,75	3,06	-2595,25
1	1300	-1,25	1,56	-1625,00
1,5	1140	-0,75	0,56	-855,00
2	948	-0,25	0,06	-237,00
2,5	781	0,25	0,06	195,25
3	590	0,75	0,56	442,50
3,5	426	1,25	1,56	532,50
4	263	1,75	3,06	460,25
4,5	77	2,25	5,06	173,25
	sum	0	20,63	-7203,00

Y = m X + n ec recta regresión

N	10		
x_m	2,25		
y_m	865		
m	-349,236364	Δm	
n	1650,78182	Δn	

$$m = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x}) \cdot y_i}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$$

m=-7203,00/20,63

$$n = \bar{y} - m\bar{x}$$

n=865-(-7203,00) x 2,25

Ya hemos calculado m y n, ahora debemos calcular su error asociado

5. Ajuste de funciones experimentales por mínimos cuadrados. Recta de regresión.

x_i	y_i	x_i-x_m	$(x_i-x_m)^2$	$(x_i-x_m)y_i$	$y_t=mxi+n$	y_i-y_t	$(y_i-y_t)^2$
0	1642	-2,25	5,06	-3694,50	1650,78	-8,78	77,12
0,5	1483	-1,75	3,06	-2595,25	1476,16	6,84	46,74
1	1300	-1,25	1,56	-1625,00	1301,55	-1,55	2,39
1,5	1140	-0,75	0,56	-855,00	1126,93	13,07	170,90
2	948	-0,25	0,06	-237,00	952,31	-4,31	18,57
2,5	781	0,25	0,06	195,25	777,69	3,31	10,95
3	590	0,75	0,56	442,50	603,07	-13,07	170,90
3,5	426	1,25	1,56	532,50	428,45	-2,45	6,02
4	263	1,75	3,06	460,25	253,84	9,16	83,97
4,5	77	2,25	5,06	173,25	79,22	-2,22	4,92
	sum	0	20,63	-7203,00			592,47

N	10		
x_m	2,25		
y_m	865		
m	-349,236364	Δm	1,89
n	1650,78182	Δn	4,45
r	-0,999899		
r^2	0,9998		

m= -349,2 ± 1,9
n= 1651 ± 4
r^2= 0,9998

$$(\Delta m)^2 = \frac{1}{\sum_i (x_i-\bar{x})^2} \cdot \frac{\sum_i \left[y_i-(mx_i+n)\right]^2}{N-2}$$

$$(\Delta n)^2 = \left[\frac{1}{N} + \frac{(\bar{x})^2}{\sum_i (x_i-\bar{x})^2}\right] \cdot \frac{\sum_i \left[y_i-(mx_i+n)\right]^2}{N-2}$$

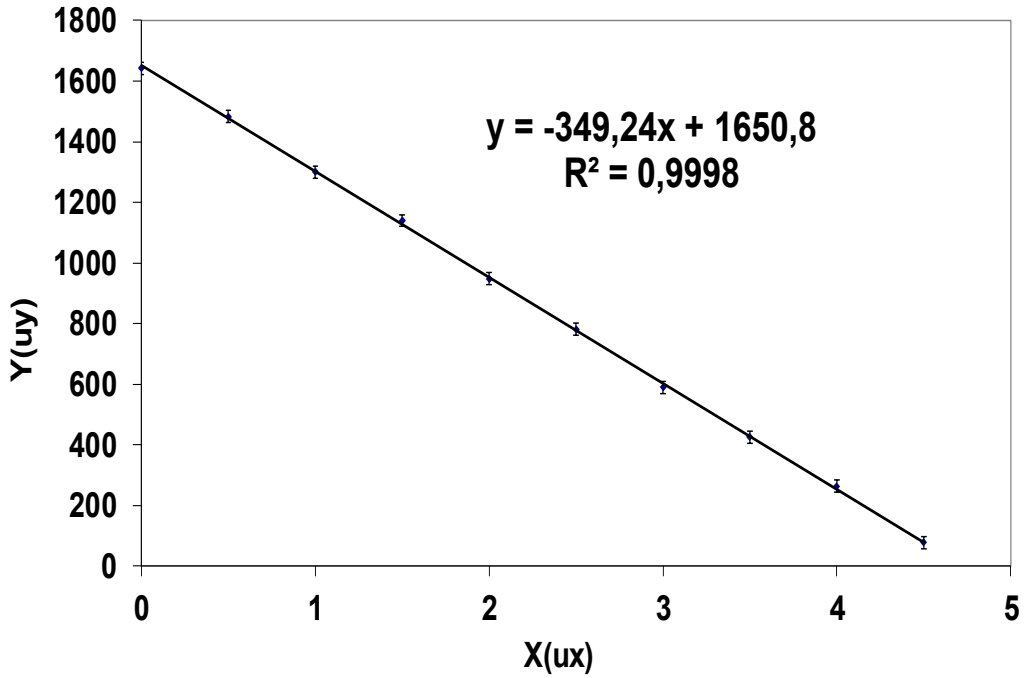
$$r = m \cdot \sqrt{\frac{\sum_i (x_i-\bar{x})^2}{\sum_i (y_i-\bar{y})^2}}$$

5. Ajuste de funciones experimentales por mínimos cuadrados. Recta de regresión.

Bandas de error en y ↔ Δy_i

$$(\Delta y_i)^2 = (\Delta n)^2 + (x_i - \bar{x})^2 \cdot (\Delta m)^2$$

m= -349,2 ± 1,9
n= 1651 ± 4
r^2= 0,9998



x_i	y_i	Δy_i
0	1642	6,16
0,5	1483	5,55
1	1300	5,04
1,5	1140	4,67
2	948	4,47
2,5	781	4,47
3	590	4,67
3,5	426	5,04
4	263	5,55
4,5	77	6,16